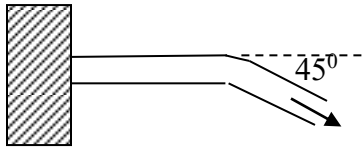
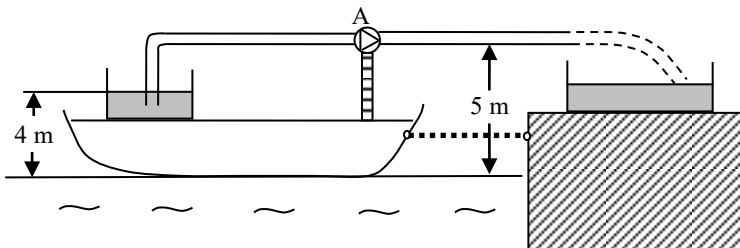


1. Νερό εξέρχεται από σωλήνα πακτωμένο σε τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η



ταχύτητα εκροής είναι 6 m/s και η διατομή του σωλήνα 5 cm². Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται από τον τοίχο στον σωλήνα. Υποθέστε ότι η πτώση πίεσης μέσα στον σωλήνα είναι αμελητέα.

2. Νερό μεταφέρεται από ένα καράβι σε μια δεξαμενή στην προκυμαία με σωλήνα

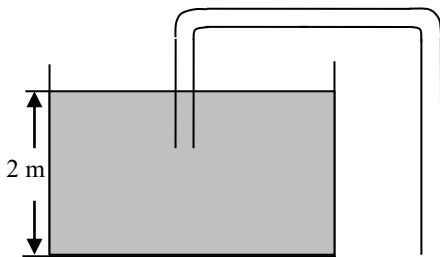


διαμέτρου 10 cm και συνολικού μήκους 40 m με τη βοήθεια αντλίας A πακτωμένης στο κατάστρωμα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο σωλήνας είναι τραχύς και ο συντελεστής τριβής

Darcy μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος του αριθμού Reynolds και ίσος με $f_D = 0.025$.

- α) Αν η ισχύς που παρέχει η αντλία ανά μονάδα ογκομετρικής παροχής είναι $\dot{W} = 160000 \text{ J/m}^3$, να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο σωλήνα και η παροχή. β) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο σχοινί που δένει το καράβι στην προκυμαία.

3. Οι σωληνώσεις του αγωγού στο παρακάτω σχήμα έχουν διάμετρο 5 cm και συνολικό



μήκος 10 m. Αν η έξοδος του νερού είναι στο ίδιο επίπεδο με τον πυθμένα της δεξαμενής, να βρεθεί η ταχύτητα και η παροχή του νερού. Ο αγωγός είναι τραχύς και ο συντελεστής τριβής Darcy μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος της ταχύτητας και ίσος με 0.06, με την προϋπόθεση ότι η ροή είναι τυρβώδης. Ελέγξτε αν ισχύει η προϋπόθεση αυτή.

4. Δύο όμοιες κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές με ακτίνα R , γεμάτες με νερό σε αρχικό ύψος στάθμης H_0 και ανοικτές στην ατμόσφαιρα, συνδέονται στον πυθμένα μέσω σωληνώσεων όπου υπάρχει φυγοκεντρική αντλία σταθερών στροφών. Το μανομετρικό ύψος που αναπτύσσει η αντλία σχετίζεται με την παροχή Q μέσω της χαρακτηριστικής εξίσωσης $\Delta P/\rho g = A - BQ^2$, όπου A και B σταθερές. Υποθέστε ότι οι απώλειες λόγω τριβών είναι αμελητέες.

(α) Χρησιμοποιείτε την τεχνική εξίσωση Bernoulli και τη χαρακτηριστική εξίσωση της αντλίας για να βρείτε μια σχέση μεταξύ παροχής και ΔH , όπου $\Delta H = H_2 - H_1$ είναι η διαφορά στις δύο στάθμες. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της παραμέτρου A για να μπορεί η αντλία να επιτύχει πλήρη μετάγγιση.

5. Θεωρήστε ομοιόμορφη ροή ασυμπίεστου ρευστού με ταχύτητα U_0 παράλληλα με λεπτή πλάκα μήκους L . Στην κύρια μάζα του ρευστού υπάρχει συστατικό με συγκέντρωση c_0 το οποίο αντιδρά μόνο πάνω στην πλάκα, με επιφανειακή καταλυτική αντίδραση με κινητική πρώτης τάξης και σταθερά k_s . Να γραφούν οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που διέπουν τα φαινόμενα της ροής του ρευστού και της μεταφοράς μάζας του αντιδρώντος συστατικού και να εξαχθούν οι αδιάστατοι αριθμοί που τα περιγράφουν. Θεωρήστε σταθερές ιδιότητες για το ρευστό.